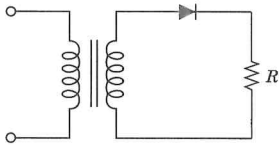


★★★

25 반파 정류 회로에서 변압기 2차 전압의 실효치를 $E[V]$ 라 하면 직류 전류 평균치는? (단, 정류기의 전압 강하는 무시한다.)



- ① $\frac{E}{R}$ ② $\frac{1}{2} \cdot \frac{E}{R}$
 ③ $\frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{E}{R}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{E}{R}$

3해설 단상 반파 정류의 전압

$$\text{직류분 전압 } E_d = \frac{\sqrt{2}}{\pi} E = 0.45E[V]$$

$$\text{전류 } I_d = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \times \frac{E}{R} [A]$$

★★★

26 변압기의 규약 효율은?



- ① $\frac{\text{출력}}{\text{입력}}$ ② $\frac{\text{출력}}{\text{입력} - \text{손실}}$
 ③ $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}}$ ④ $\frac{\text{입력} + \text{손실}}{\text{입력}}$

3해설 변압기의 규약 효율

$$\eta = \frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100$$

★★★

27 역률과 효율이 좋아서 가정용 선풍기, 전기 세탁기, 냉장고 등에 주로 사용되는 것은?



- ① 분상 기동형 전동기
 ② 반발 기동형 전동기
 ③ 영구 콘덴서 기동형 전동기
 ④ 셰이딩 코일형 전동기

3해설 영구 콘덴서형 단상 유도 전동기의 특징: 콘덴서 기동형보다 용량이 적어서 기동 토크가 작으므로 선풍기, 세탁기, 냉장고, 오디오 플레이어 등에 널리 사용된다.

★★★

28 다음 중 () 속에 들어갈 내용은?

유입 변압기에 많이 사용되는 목면, 명주, 종이 등의 절연 재료는 내열 등급 ()으로 분류되고, 장시간 지속하여 최고 허용 온도 ()[℃]를 넘어서는 안 된다.

- ① Y종 - 90 ② A종 - 105
 ③ E종 - 120 ④ B종 - 130

3해설

유입 변압기: 철심 코일을 절연유를 이용하여 절연한 A종 절연 변압기(절연물의 최고 허용 온도, 105[℃])로 비교적 보수·점검이 쉽고 부속 장치가 간단하며 내습성, 절연 강도, 가격면에서 유리한 변압기

★★★

29 3상 교류 발전기의 기전력에 대하여 90° 늦은 전류가 통할 때의 반작용 기자력은?



- ① 자극축과 일치하고 감자 작용
 ② 자극축보다 90° 빠른 증자 작용
 ③ 자극축보다 90° 늦은 감자 작용
 ④ 자극축과 직교하는 교차 자화 작용

3해설

발전기 전기자 반작용 시 기자력: C부하(90° 뒤진 전류) 시 자극축과 일치하는 감자 작용이 발생한다.

- R 부하: 교차 자화 작용
- L 부하: 감자 작용(90° 뒤진 전류)
- C 부하: 증자 작용(90° 앞선 전류)

★★★

30 60[Hz], 4극 유도 전동기가 1,700[rpm]으로 회전하고 있다. 이 전동기의 슬립은 약 얼마인가?



- ① 3.42[%] ② 4.56[%]
 ③ 5.56[%] ④ 6.64[%]

3해설

- 동기 속도 $N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{4} = 1,800[\text{rpm}]$
- 슬립 $s = \frac{N_s - N}{N_s} \times 100 = \frac{1,800 - 1,700}{1,800} \times 100 = 5.56[\%]$